

HACKBYIFRI 2026

**Thème : “INTÉGRATION EFFICACE DU NUMÉRIQUE
DANS L’APPRENTISSAGE”**

CAHIER DES CHARGES EVOLUTICS

1. Nom de l'équipe: EVOLUTICS

2. Présentation des membres

Membre 1 (Chef de groupe) :

- Nom : BESSANH
- Prénom(s) : Shadrak
- Ecole : IFRI
- Filière : SEIOT (Systèmes Embarqués et Internet des Objets)
- Année : Licence 2
- Téléphone : 0197426540
- Email : shadrakbsh@gmail.com

○ Membre 2 :

- Nom : BOUKARI
- Prénom(s) : Marlyse
- Ecole : IFRI
- Filière : SI (Sécurité Informatique)
- Année : Licence 2
- Téléphone : 0153419993
- Email : marlyseboukari@gmail.com

○ Membre 3 :

- Nom : AGUIDI
- Prénom(s) : Othniel
- Ecole : IFRI
- Filière : IA (Intelligence Artificielle)
- Année : Licence 2
- Téléphone : 0197877716
- Email : aguidiothiniel17@gmail.com

3. Problème(s) identifié(s)

- **Le problème principal**

L'incapacité des étudiants à s'insérer efficacement dans le monde professionnel, causée par une difficulté à trouver des opportunités (stages, emplois) centralisées et adaptées à leur profil, ainsi qu'un manque de préparation pratique (rédaction de CV, lettres de motivation, entraînement aux entretiens ...).

- **Le contexte du problème**

Dans un marché de l'emploi de plus en plus compétitif, le parcours académique seul ne suffit plus. Les étudiants se perdent dans une multitude de plateformes d'offres non ciblées et n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour se préparer aux exigences spécifiques des recruteurs modernes.

- **Catégorie d'étudiants touchée**

Les étudiants de cycle (Licence, Master) en recherche de stage d'études ou de premier emploi.

Les étudiants à la recherche d'opportunités de bourses et concours

4. Description de la solution

- **Nom de la solution :**

EVOLUTICS

- **Description claire et concise**

EVOLUTICS est une plateforme qui connecte directement les étudiants aux opportunités professionnelles pertinentes, tout en intégrant un Coach Carrière basé sur l'IA pour les accompagner de A à Z dans leur processus de candidature

- **Comment notre solution répond au problème identifié**

1. Centralisation : Fini la recherche sur des dizaines de sites. EVOLUTICS rassemble et filtre les offres adaptées au profil de l'étudiant.

2. Préparation active : L'Assistant IA ne se contente pas de répondre à des questions. Il aide concrètement l'étudiant à adapter son CV à une offre précise, rédige des trames de lettres de motivation, et simule des entretiens d'embauche interactifs

- **Valeur ajoutée par rapport aux solutions existantes**

Contrairement aux job-boards classiques (LinkedIn) qui sont passifs, EVOLUTICS est proactif. L'intégration d'une IA conversationnelle transforme la plateforme en un véritable mentor personnel disponible 24/7, spécifiquement calibré pour les besoins des étudiants

5. Exigences fonctionnelles

1. Authentification et Gestion de Profil

- Création de compte utilisateur avec email et mot de passe
- Authentification via Google (OAuth)
- Système de gestion de profil étudiant (université, filière, compétences, expériences)
- Formulaire d'onboarding pour nouveaux utilisateurs

2. Hub d'Opportunités :

- Affichage centralisé de toutes les opportunités (emplois, stages, bourses, concours)
- Système de filtrage par catégorie, localisation, domaine d'études
- Affichage détaillé de chaque opportunité avec toutes les informations pertinentes

3. Assistant IA

- Génération de CV optimisés pour chaque offre
- Rédaction de lettres de motivation personnalisées
- Simulation d'entretiens avec questions adaptées au poste
- Recommandations d'opportunités basées sur le profil utilisateur
- Chat conversationnel pour assistance en temps réel

4. Interface et Expérience Utilisateur (UI/UX) :

- Design responsive (mobile, tablette, desktop)
- Thèmes clair/sombre personnalisables
- Navigation intuitive entre les sections (Opportunités, Chat IA, Outils)
- Animations fluides et expérience utilisateur optimisée

6. Technologies utilisées

Langages de programmation

- **TypeScript** : Pour un code robuste, typé statiquement, réduisant les erreurs d'exécution et facilitant la maintenance en équipe.
- **CSS / HTML** : Structuration et style de base

Frameworks et Bibliothèques

- React 18 : Framework frontend principal, choisi pour sa composabilité, sa réactivité et son écosystème riche.
- Vite : Outil de build ultra-rapide pour une expérience de développement optimale.
- Tailwind CSS : Framework utilitaire pour concevoir une interface moderne (Glassmorphism) rapidement et de manière responsive.
- Lucide React : Pour des icônes légères et modernes

Base de données et Backend

- Supabase : Utilisé comme Backend-as-a-Service (BaaS). Choisi pour sa base de données PostgreSQL puissante, son système d'authentification clé en main, et sa facilité d'intégration avec React

Outils IA

- Google Gemini API (gemini-2.5-flash) : Choisi pour sa rapidité d'exécution, sa fenêtre de contexte large (parfait pour analyser de longs textes d'offres), et sa capacité à générer des formats structurés (Markdown, HTML, Code)

7. Modèle économique

EVOLUTICS adopte un modèle freemium avec accès gratuit aux fonctionnalités essentielles et options premium pour fonctionnalités avancées.

Version freemium

- Accès illimité aux opportunités
- Génération de 5 CV optimisés par mois
- 3 simulations d'entretiens par mois
- Recommandations de base
- Token Limite

Version premium

Prix : 3 000 FCFA/mois

- Génération illimitée de CV et lettres
- Simulations d'entretiens illimitées
- Recommandations avancées
- Accès prioritaire aux nouvelles opportunités
- Support prioritaire

Partenariats Institutionnels

Universités : Licences groupées pour tous les étudiants (150 000 FCFA/an pour 1000 étudiants)

Entreprises : Accès à la base de talents pour recrutement (100 000 FCFA/mois)

Organismes de bourses : Diffusion ciblée de leurs programmes

8. Perspectives et évolutions futures

Fonctionnalités prévues mais non implémentées (MVP)

- **Système de mentorat** : Connexion entre étudiants et professionnels pour accompagnement
- **Réseau social étudiant** : Espace d'échange et de collaboration entre étudiants
- **Application mobile native** : Version iOS et Android pour accès mobile optimisé

Améliorations futures

- Voice-to-Text & Text-to-Voice : Permettre des simulations d'entretiens oraux complets où l'étudiant parle à son téléphone et l'IA lui répond avec une voix naturelle.
- Système de matching algorithmique : Recommandation automatique d'offres basée sur un score de compatibilité calculé par l'IA entre le CV et l'offre

Évolutions possibles du produit

- Extension de la plateforme aux universités partenaires pour y intégrer directement leurs propres offres de stages et suivre l'insertion de leurs alumni via un tableau de bord analytique
- Certification des compétences et diplômes sur blockchain pour vérification

9. Architecture et faisabilité technique

Architecture de la solution

L'architecture suit un modèle **Serverless** :

- **Frontend (Client)** : Application React/TypeScript hébergée sur Vercel, gérant l'interface utilisateur, l'état local et la logique de rendu visuel

- **Backend (BaaS)** : Supabase gère l'authentification des utilisateurs, le stockage sécurisé des profils, des offres d'emploi et de l'historique complet des conversations avec l'IA.
- **Service IA (API Externe)** : Le frontend communique directement et de manière sécurisée avec l'API Google Gemini via des prompts contextuels pré-établis

Flux de fonctionnement général

1. L'étudiant se connecte via Supabase Auth.
2. Il accède au Hub et sélectionne une offre intéressante.
3. Il clique sur "Se préparer avec l'IA". Le frontend envoie le contexte de l'offre (titre, description, compétences requises) et le profil de l'étudiant à l'API Gemini.
4. Gemini retourne des conseils, génère des lettres ou lance une simulation d'entretien en mode streaming (les mots apparaissent en temps réel).
5. L'historique de la conversation est sauvegardé de manière asynchrone dans la base PostgreSQL de Supabase

Principales contraintes techniques

- **Gestion du contexte IA** : Les modèles IA ont une limite de tokens. Il faut optimiser les prompts pour ne pas dépasser cette limite tout en gardant l'historique pertinent.
- **Performance du rendu** : Le rendu en direct de Markdown complexe, de blocs de code et de visualisations HTML (Canvas) exige une gestion d'état React très rigoureuse pour éviter les ralentissements **isques techniques éventuels**
- **Dépendance à l'API Gemini** : En cas de panne de l'API Google ou de dépassement de quotas (rate limits), le système d'assistant devient indisponible.
- **Latence réseau** : La génération de réponses très longues par l'IA peut causer de la latence, atténuée par l'utilisation du Server-Sent Events (Streaming).

Faisabilité technique

Le projet est **techniquement réalisable** avec les technologies choisies. Le prototype fonctionnel actuel démontre la viabilité de l'architecture. Les principales technologies (React, Supabase, DeepSeek) sont matures et éprouvées. Le déploiement sur Vercel garantit une scalabilité automatique. Les risques identifiés sont maîtrisables avec les solutions proposées.